

NOME: _____ Assinatura: _____

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
Redes de Computadores 1º. Sem 2016 – Prova 2 – 30/8/2016 – Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian
 * 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *
NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta. Celulares devem ser desligados
 Para se ausentar da sala a prova deverá ser entregue
!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1.) (Valor 2.5) Considere um roteador de borda que interconecta três sub-redes **A**, **B** e **C**. Suponha que todas as interfaces de cada uma dessas três sub-redes tenha que usar o prefixo **223.1.17/24**. Suponha também que a sub-rede **A** tenha que suportar até 60 interfaces, a sub-rede **B** tenha de suportar até 90 interfaces e a sub-rede **C** tenha que suportar 12 interfaces. Faça a divisão de sub-redes e máscaras e apresente o primeiro endereço de cada uma das 3 sub-redes que satisfaça essas condições, utilizando a notação **a.b.c.d/x**. Indique como você fez a divisão.

Rede A - 223.1.17.128/26

Rede B - 223.1.17.0/25

Rede C - 223.1.17.192/28

Subnet	Exigido	Alocado	Endereço	Mask	Dec Mask	Intervalo	Broadcast
A	60	62	223.1.17.128	/26	255.255.255.192	223.1.17.129 - 223.1.17.190	223.1.17.191
B	90	126	223.1.17.0	/25	255.255.255.128	223.1.17.1 - 223.1.17.126	223.1.17.127
C	12	14	223.1.17.192	/28	255.255.255.240	223.1.17.193 - 223.1.17.206	223.1.17.207

2.) (Valor 2.5) Uma rede de comunicação privada é formada por 6 roteadores. Estes roteadores podem se conectar todos entre si por intermédio de links de dados privativos ponto-a-ponto. O sistema de comutação dos roteadores é gerenciado por uma controladora central que comanda a configuração dos *links* de comunicação da rede. A configuração de conexão a ser adotada depende de alguns fatores momentâneos que definem métricas, tais como da situação de carga da rede, horário do dia, ou custo do aluguel das linhas, dentre outros. Entre cada dois de roteadores, pode ser estabelecida uma linha de **alta** velocidade, ou uma linha de **média** velocidade, ou uma linha de **baixa** velocidade, ou o sistema pode ainda desconectar uma linha ligando dois roteadores, deixando-os desconectados caso assim seja determinado. Assim, a controladora determina a configuração da rede, descobrindo a configuração otimizada de interconexão total da rede. Considerando que a controladora gasta 1 (um) μs (*micro-segundo* = 10^{-6} seg) para gerar e inspecionar cada topologia, quanto tempo total ela gasta para encontrar a configuração mais adequada para a situação a ser configurada nesta rede? Justifique sua resposta.

Há 6 roteadores → A, B, C, D, E e F

15 possibilidades de interconexão: AB, BC, CD, DE, EF, AC, BD, CE, DF, AD, BE, CF, AE, BF, e AF

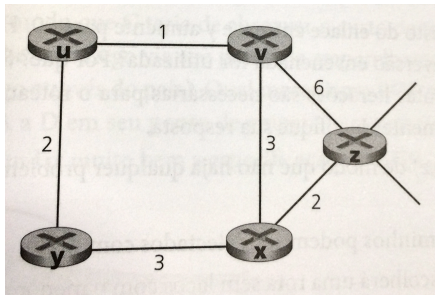
	A	B	C	D	E	F
A		AB	AC	AD	AE	AF
B	BA		BC	BD	BE	BF
C	CA	CB		CD	CE	CF
D	DA	DB	DC		DE	DF
E	EA	EB	EC	ED		EF
F	FA	FB	FC	FD	FE	

Cada uma das conexões pode ter uma das 3 linhas, ou nenhuma linha → então temos 4 possibilidades de links, para cada uma das interconexões possíveis.
 Desta forma, teremos 4^{15} possibilidades distintas de combinação de linhas.

O tempo total de inspeção das topologias será de $4^{15} \times 10^{-6}$ segundos = aprox. 17.9 min

NOME: _____ Assinatura: _____

3.) (Valor 2.5) Considere a rede mostrada na figura a seguir e admita que cada nó inicialmente conheça os custos até cada um de seus vizinhos, conforme os valores apresentados nas arestas. Utilizando o algoritmo de *distance vector* e mostre os registros de distâncias para o nó z.



Z:	
u	6
v	5
x	2
y	5

Cálculo do menor custo:

		Cost to				
		u	v	x	y	z
From	v	∞	∞	∞	∞	∞
	x	∞	∞	∞	∞	∞
	z	∞	6	2	∞	0

		Cost to				
		u	v	x	y	z
From	v	1	0	3	∞	6
	x	∞	3	0	3	2
	z	7	5	2	5	0

4.) (Valor 2.5) Qual o tamanho máximo possível da carga de dados (*payload*) num segmento TCP? Justifique sua resposta.

Resolução:

O valor máximo possível é **65.495 bytes**

Justificativa:

Um segmento TCP **inteiro** deve caber dentro do campo de carga (*payload*) um datagrama IP.

O Protocolo IP possui um campo que indica o comprimento total do datagrama em bytes (do cabeçalho IP mais a carga). Este é um campo de 16 bits.

Como 16 bits podemos carregar uma numeração de 0 (zero) a 65536. Uma vez que zero não é carga, é possível carregar 65535 bytes de carga no IP (ou seja, todos os bits setados para 1 no campo de *payload* resulta 1111111111111111 = 65,535)

O *header* do protocolo IP tem 20 BYTES, quando não contém nenhuma opção adicional (campo *options* não utilizado). Então, a carga máxima que o IP pode carregar é:

65535 – 20 = 65515 bytes de carga disponível no IP = valor teórico máximo possível de ser carregado pelo IP, e é o valor máximo do tamanho **total** do TCP (*header* TCP + carga, que deve caber dentro do IP).

O *header* do TCP, quando também não possui opções, tem 20 bytes. Desta forma, o espaço máximo para a carga do TCP é: 65515 bytes – 20 bytes = **65.495 bytes**.